

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Furfuryl alcohol</b> |
| Cat No. :               | <b>A10968</b>           |
| Synonymá                | 2-Furanmethanol         |
| Indexové číslo          | 603-018-00-2            |
| Č. CAS                  | 98-00-0                 |
| Č. ES                   | 202-626-1               |
| Molekulový vzorec       | C5 H6 O2                |
| Registračné číslo REACH | -                       |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporúčané použitie                           | Laboratórne chemikálie.                                                                             |
| Sektory použitia                              | SU3 - priemyselné použitia: použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných podnikoch |
| Kategória produktov                           | PC21 - laboratórne chemikálie                                                                       |
| Kategória procesov                            | PROC15 - použitie vo forme laboratórneho činidla                                                    |
| Kategória uvoľňovania do životného prostredia | ERC6a - priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov)                 |
| Neodporúčané použitie                         | Nie sú dostupné žiadne údaje                                                                        |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Furfuryl alcohol

Dátum revízie 02-II-2024

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

#### CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

##### Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

##### Nebezpečenosť pre zdravie

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Akútna orálna toxicita                                         | Kategória 3 (H301) |
| Akútna dermálna toxicita                                       | Kategória 3 (H311) |
| Akútna inhalčná toxicita – pary                                | Kategória 2 (H330) |
| Žieravosť/dráždivosť pre kožu                                  | Kategória 2 (H315) |
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí                           | Kategória 2 (H319) |
| Karcinogenita                                                  | Kategória 2 (H351) |
| Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)    | Kategória 3 (H335) |
| Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (opakovaná expozícia) | Kategória 2 (H373) |

##### Nebezpečenosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

### 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

#### **Výstražné upozornenia**

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí  
H315 - Dráždi kožu  
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest  
H330 - Smrteľný pri vdýchnutí  
H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdychovaním  
H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu pri vdýchnutí  
H301 + H311 - Toxický pri požití a pri styku s kožou  
Zápalná kvapalina

#### **Bezpečnostné upozornenia**

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre  
P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla  
P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať  
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára  
P362 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte  
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Furfuryl alcohol

Dátum revízie 02-II-2024

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB)

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka          | Č. CAS  | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                                                            |
|-----------------|---------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furfurylalkohol | 98-00-0 | EEC No. 202-626-1 | >95                 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 2 (H373) |

Registračné číslo REACH

-

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Požitie

Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavennej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné. Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

#### Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Furfuryl alcohol

Dátum revízie 02-II-2024

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí. Horľavý materiál. Nebezpečenstvo vznietenia. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

#### Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Odstráňte všetky zdroje zapálenia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

#### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Udržujte mimo dosahu tepla, ishier

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Furfuryl alcohol

Dátum revízie 02-II-2024

a plameňov. Uchovávať pod dusíkom.

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source SK - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka          | Európska únia | Veľká Británia | Francúzsko                                                                           | Belgicko                                                                                                                           | Španielsko                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furfurylalkohol |               |                | TWA / VME: 10 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 40 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 41 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 61 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 15 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 61 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 20 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Zložka          | Taliansko | Nemecko | Portugalsko                                            | Holandsko | Fínsko                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furfurylalkohol |           | Haut    | STEL: 15 ppm 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>Pele |           | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 8.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 41 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Zložka          | Rakúsko                                                                     | Dánsko                                                                                                                               | Švajčiarsko                                                                                                                                   | Poľsko                                                                          | Nórsko                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furfurylalkohol | Haut<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Zložka          | Bulharsko | Chorvátsko                                                           | Írsko                                                                                                                    | Cyprus | Česká republika                                                                                              |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furfurylalkohol |           | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin |        | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 40 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka          | Estónsko                                                                                                                                          | Gibraltar | Grécko                                                                                                                              | Maďarsko                                                                                                                         | Island                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furfurylalkohol | Nahk<br>TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 40 mg/m <sup>3</sup> |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Furfuryl alcohol

Dátum revízie 02-II-2024

| Zložka          | Lotyšsko                   | Litva                                                                                                  | Luxembursko | Malta | Rumunsko                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furfurylalkohol | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> |             |       | TWA: 12.5 ppm 8 ore<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 25 ppm 15 minute<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Zložka          | Rusko                                       | Slovenská republika                                                            | Slovinsko | Švédsko                                                                                                                                                              | Turecko |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Furfurylalkohol | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 41 mg/m <sup>3</sup> |           | Indicative STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |         |

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pracovníci; Pozri tabuľku hodnôt

| Component                       | Akútne účinky Miestny (Kožený) | Akútne účinky Systémová (Kožený) | Chronické účinky Miestny (Kožený) | Chronické účinky Systémová (Kožený) |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Furfurylalkohol 98-00-0 ( >95 ) |                                |                                  |                                   | DNEL = 4mg/kg bw/day                |

| Component                       | Akútne účinky Miestny (Vdychovanie) | Akútne účinky Systémová (Vdychovanie) | Chronické účinky Miestny (Vdychovanie) | Chronické účinky Systémová (Vdychovanie) |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Furfurylalkohol 98-00-0 ( >95 ) | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 143mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 31mg/m <sup>3</sup>               |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                       | Sladká voda     | Sladká voda sedimentu         | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd | Pôda (pož./nohospodárs tvo) |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Furfurylalkohol 98-00-0 ( >95 ) | PNEC = 0.17mg/L | PNEC = 0.861mg/kg sediment dw | PNEC = 1.7mg/L   |                                           | PNEC = 0.0724mg/kg soil dw  |

| Component                       | Morská voda      | Morská voda sedimentu          | Morská voda prerušovaný | Potravinový reťazec   | Vzduch |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| Furfurylalkohol 98-00-0 ( >95 ) | PNEC = 0.017mg/L | PNEC = 0.0861mg/kg sediment dw |                         | PNEC = 35.3mg/kg food |        |

## 8.2. Kontroly expozície

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Furfuryl alcohol

Dátum revízie 02-II-2024

## Technické zabezpečenie

Používajte len pod chemickým digestorom. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných sprch v blízkosti pracoviska. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

## Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                      | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk<br>Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>PVC | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Aby ste zabránili expozícii kože, používajte vhodné ochranné rukavice a odev.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zariadenia sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Dodržiavajte predpisy organizácie OSHA pre respirátory nachádzajúce sa v 29 CFR 1910.134 alebo európsku normu EN 149. V prípade prekrozenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekrozenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Odporúčaný typ filtra:** Organickí plini in hlapi filter Typ A Hnedá v skladu z EN14387

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekrozenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001

**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141

Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                  |                                       |                            |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Skupenstvo                       | Kvapalina                             |                            |
| Vzhľad                           | Žltá                                  |                            |
| Zápach                           | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                            |
| Prahová hodnota zápachu          | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                            |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia | -29 °C / -20.2 °F                     |                            |
| Teplota mäknutia                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                            |
| Teplota varu/destilačné rozpätie | 170 °C / 338 °F                       | @ 760 mmHg                 |
| Horľavosť (Kvapalina)            | Zápalná kvapalina                     | Na základe údajov z testov |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)     | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                  |
| Hranice výbušnosti               | Dolné 1.8 vol%                        |                            |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Furfuryl alcohol

Dátum revízie 02-II-2024

|                                         |                                       |                |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Teplota vzplanutia                      | Horné 16.3 vol%                       | Metóda -       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | 65 °C / 149 °F                        |                |                                       |
| Teplota rozkladu                        | 391 - °C / 735.8 - °F                 |                |                                       |
| pH                                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                |                                       |
| Viskozita                               | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | 30% aq.sol     |                                       |
| Rozpustnosť vo vode                     | 5 cP @ 25°C                           |                |                                       |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                |                                       |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                |                                       |
| Zložka                                  | log Pow                               |                |                                       |
| Furfurylalkohol                         | 0.28                                  |                |                                       |
| Tlak pár                                | 0.53 mbar @ 20°C                      |                |                                       |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 1.13                                  |                |                                       |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina      |                                       |
| Hustota pár                             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | (Vzduch = 1,0) |                                       |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                |                                       |

## 9.2. Iné informácie

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Molekulový vzorec   | C5 H6 O2                          |
| Molekulová hmotnosť | 98.10                             |
| Výbušné vlastnosti  | výbušné vzduchu / zmesi pár možné |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok. Citlivé na vzduch.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Vystavenie pôsobeniu vzduchu.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2).

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

|           |             |
|-----------|-------------|
| Orálna    | Kategória 3 |
| Dermálna  | Kategória 3 |
| Inhalácia | Kategória 2 |

| Zložka          | LD50 orálne              | LD50 dermálne               | LC50 Vdýchnutie                                              |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Furfurylalkohol | LD50 = 110 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 657 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 1.18 mg/L ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 1.48 mg/L ( Rat ) 4 h |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Furfuryl alcohol

Dátum revízie 02-II-2024

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

b) poleptanie kože/podráždenie kože; Kategória 2

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí; Kategória 2

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;  
Respiračné Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
Koža Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

e) mutagenita zárodočných buniek; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

f) karcinogenita; Kategória 2  
V nasledujúcej tabuľke je uvedené, či jednotlivé agentúry klasifikujú nejakú zložku ako karcinogén

| Zložka          | EÚ | UK | Nemecko | IARC     |
|-----------------|----|----|---------|----------|
| Furfurylalkohol |    |    |         | Group 2B |

g) reprodukčná toxicita; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia; Kategória 3

Výsledky / Cieľové orgány Dýchací systém.

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia; Kategória 2

Cieľové orgány Nosové dutiny.

j) aspiračná nebezpečnosť Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1. Toxicita  
Ekotoxické účinky Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. Obsahuje látku, ktorá je: Škodlivý pre vodné organizmy.

| Zložka          | Sladkovodné ryby                                  | perloočka veľká     | Sladkovodné riasy |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Furfurylalkohol | LC50: = 32 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50 = 328 mg/L 24h |                   |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Furfuryl alcohol

Dátum revízie 02-II-2024

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradácia v èistiarni  
odpadových vôd

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Perzistencia je nepravdepodobná.  
Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vôd.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka          | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|-----------------|---------|----------------------------------|
| Furfurylalkohol | 0.28    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

## 12.4. Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne informácie .

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické  
znečisťujúce látky  
Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

Iné informácie

Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

#### 14.1. Číslo OSN

UN2874

#### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

Furfurylalkohol

#### 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

6.1

#### 14.4. Obalová skupina

III

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Furfuryl alcohol

Dátum revízie 02-II-2024

## ADR

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN2874          |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | Furfurylalkohol |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 6.1             |
| 14.4. Obalová skupina                                | III             |

## IATA

|                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                               | UN2874                                     |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                         | Furfurylalkohol                            |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu          | 6.1                                        |
| 14.4. Obalová skupina                                         | III                                        |
| 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie                     | Žiadne identifikované riziká               |
| 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa           | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia. |
| 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO | Nedá sa použiť, balené tovar               |

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka          | Č. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Furfurylalkohol | 98-00-0 | 202-626-1 | -      | -   | X     | X    | KE-17364 | X    | X    |

| Zložka          | Č. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Furfurylalkohol | 98-00-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka          | Č. CAS  | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furfurylalkohol | 98-00-0 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                   | -                                                                                                           |

#### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Furfuryl alcohol

Dátum revízie 02-II-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka          | Č. CAS  | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furfurylalkohol | 98-00-0 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?  
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka          | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| Furfurylalkohol | WGK1                            |                         |

| Zložka          | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Furfurylalkohol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 74, RG 84 |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H301 - Toxický po požití  
H311 - Toxický pri kontakte s pokožkou  
H330 - Smrteľný pri vdýchnutí  
H315 - Dráždi kožu  
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí  
H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu  
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest  
H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok  
**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok  
**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam  
**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzie látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)  
**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Furfuryl alcohol

Dátum revízie 02-II-2024

**WEL** - Pracovisko expozičný limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky

**LC50** - Letálna Koncentrácia 50%

**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**TWA** - Ďasovo vážený priemer

**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne Koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave  
nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokonzentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spách.

**Pripravil**

Health, Safety and Environmental Department

**Dátum vydania**

11-II-2010

**Dátum revízie**

02-II-2024

**Zhrnutie revízie**

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**